

3주차 참고용 연습문제세트 풀이

문제지 R1-R12 대응

교수자용 해설지 · §1.4-§1.6, §2.1

R1. 구면좌표 변환

풀이 $r = 2\sqrt{2}$, $\theta = \pi/4$, $\phi = 2\pi/3$ 이고 $\mathbf{r} = 2\sqrt{2}\hat{\mathbf{r}}$ 이다.

R2. 구면좌표의 미분

풀이 $\nabla T = 3r^2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - r^2 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$, $\nabla^2 T = 10r \cos \theta$.

R3. 원통좌표의 발산

풀이 $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{s} \partial_s (s A_s) + \frac{1}{s} \partial_\phi A_\phi + \partial_z A_z = \cos \phi + 2$.

R4. 일차원 델타 적분

풀이 $\delta(2x-1) = \frac{1}{2} \delta(x - \frac{1}{2})$ 이므로 적분값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

R5. 경계와 지지점

풀이 첫 적분은 지지점 $x=2$ 를 포함하지 않아 0, 두 번째 적분은 e^2 이다.

R6. 얇은 구면껍질

풀이 $\rho(r) = \frac{Q}{4\pi a^2} \delta(r-a)$ 이며 $4\pi \int_0^\infty r^2 \rho(r) dr = Q$ 이다.

R7. 스칼라 퍼텐셜

풀이 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, $V = x^2 y + 2yz + C$.

R8. 벡터 퍼텐셜

풀이 $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$ 이고 한 선택은 $\mathbf{A} = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\hat{\mathbf{z}}$ 이다.

R9. Helmholtz 관점

풀이 divergence가 종방향 성분을, curl이 횡방향 성분을 정한다. 무한대 경계조건은 두 값이 모두 영인 잔여 조화 성분을 제거한다.

R10. 중첩원리

풀이 $\mathbf{E} = \frac{2kqb}{(a^2+b^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{y}}$.

R11. 유한 선전하

풀이 $\mathbf{E} = \frac{2k\lambda L}{z\sqrt{L^2+z^2}} \hat{\mathbf{z}} \ (z > 0)$.

R12. 원환 전하

풀이 $\mathbf{E} = \frac{kQz}{(z^2+a^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$, 그리고 $z \gg a$ 이면 $\mathbf{E} \simeq kQ\hat{\mathbf{z}}/z^2$.